

Математическая модель

Гркиян Мисак Эдикович

09.10.2026

Модель расхода воды в душе

Этап 1. Формулировка предмодели.

- Объект - процесс расхода воды в душе.
- Цель - определить, сколько воды утекает за одно принятие душа.
- Предположения: напор постоянный, утечек нет.

Этап 2. Завершение идеализации.

- Пренебрегаем испарением, нагревом от среды, трением в трубах.
- Математически: $V_{\text{исп}} = 0$, $p = \text{const}$, $T_{\text{смеси}} = \text{const}$.

Модель расхода воды в душе

Этап 3. Выбор закона.

- Объект подчиняется **закону сохранения массы**:

$$V(0) + V_{\text{прих}} = V(t) + V_{\text{расх}}.$$

- Дополнительно: расход пропорционален времени,

$$V_{\text{расх}} = q_{\text{расх}} \cdot t.$$

Этап 4. «Оснащение» модели.

- $V(0) = 0$ л (бак пуст), $q_{\text{прих}} = 12$ л/мин (сколько воды приходит за минуту), $q_{\text{расх}} = 12$ л/мин, $t = 10$ мин.
- Цель - найти $V_{\text{расх}}$.

Модель расхода воды в душе

Этап 5. Исследование модели.

- Вода идёт напрямую, бак не участвует: $V(0) = 0$, $V(t) = 0$, значит $V_{\text{прих}} = V_{\text{расх}}$.

$$V_{\text{расх}} = q_{\text{расх}} \cdot t = 12 \cdot 10 = 120 \text{ л.}$$

- Ответ: за 10 минут душа утекает 120 литров.

Этап 6. Проверка адекватности.

- Типичный душ - 10-15 л/мин, значит 100-150 л за 10 минут, результат правдоподобен.
- Не противоречит закону сохранения массы.